

第77讲 数项级数的概念、性质

两个重要级数

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x)$$

例: $1+2+3+\cdots+n+\cdots$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (1+2+3+\cdots+n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2}$$

$$= \infty$$

数项级数的概念、性质

定义: 设 $\{u_n\}$ 是一个给定的数列, 按照

下标的顺序把数列的项依次相加, 得到一个形式上的和:

$$u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots \text{ 称为}$$

数项级数或简称为级数.

$$\text{记作 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$ 称 u_n 为级数

的通项 / 一般项. 设 $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$

称为级数的第 n 个部分和, $\{S_n\}$ 构成

一个数列. 知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 若

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ (存在) $= S$ (常) 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

且和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

反之, 研究 $\{a_n\}$ 的收敛性,

令 $a_0 = 0$ 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$

的收敛性, 由于它的前 n 项和

$$S_n = (a_1 - a_0) + (a_2 - a_1) + \cdots + (a_n - a_{n-1})$$

$$= a_n - a_0$$

$$= a_n$$

级数收敛 $\Leftrightarrow S_n$ 极限存在

$\Leftrightarrow a_n$ 极限存在 $\Leftrightarrow \{a_n\}$ 收敛.

例: 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的收敛性, 若收敛求其和

解: 由 $S_n = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)}$

$$= 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{n}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n+1}) = 1$$

知该级数收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

一、两个重要的级数.

1. p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ (p 为常数)

当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散.

证明: 当 $p = 1$ 时, $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$

设 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $[n, n+1]$ 上为减函数 ($n \in \mathbb{N}$) $n \leq x \leq n+1$ 时有 $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{x} \geq \frac{1}{n+1}$



$$\frac{1}{n+1} = \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \frac{1}{n}$$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$\geq \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \dots + \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx$$

$$= \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_1^{n+1} = \ln(n+1)$$

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = +\infty \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$$

当 $p=1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (调和级数) 发散.

$$\text{当 } p < 1 \text{ 时 } S_n = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \dots + \frac{1}{n^p}$$

$$(n^p < n \Rightarrow \frac{1}{n^p} > \frac{1}{n}) > 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty \text{ 当 } p < 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 发散.}$$

当 $p > 1$. 设 $f(x) = \frac{1}{x^p}$, $f(x)$ 在 $[n, n+1]$ 上递减. $n \leq x \leq n+1$, $\frac{1}{(n+1)^p} \leq \frac{1}{x^p} \leq \frac{1}{n^p}$

$$\frac{1}{(n+1)^p} \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{x^p} dx \leq \frac{1}{n^p}, \text{ 此时}$$

$$S_n = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \dots + \frac{1}{n^p} \text{ 知 } \{S_n\} \text{ 是一个}$$

递增数列. 又 $S_n \leq 1 + \int_1^2 \frac{1}{x^p} dx + \dots + \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx$

$$\therefore S_n \leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p} dx < 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p} dx + \int_n^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

$$S_n < 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = 1 + A \triangleq M(\text{常})$$

$$A = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx (\text{常}) (p > 1)$$

知 $\{S_n\}$ 收敛. 当 $p > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛.

2. 几何级数 (等比级数).

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} (a \neq 0 \text{ 常}, q \neq 0 \text{ 常})$$

$$\text{当 } |q| < 1 \text{ 时 收敛且 } \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}$$

当 $|q| \geq 1$ 时. 级数发散

$$\text{证: } S_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1}$$

$$= \frac{a(1-q^n)}{1-q} \quad (q \neq 1)$$

$$\text{当 } |q| < 1 \text{ 时 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-q}$$

$$\text{知 } \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} \text{ 收敛且 } \sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}.$$

(a 为首项)

$$\text{当 } |q| > 1, \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{q}\right)^n = \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty \quad |q| > 1 \text{ 时 级数发散.}$$

$$q = -1 \text{ 时 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{2} [1 - (-1)^n]$$

$$= \begin{cases} 0 & n=2m \\ a & n=2m+1 \end{cases}$$

$$a \neq 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ 不存在. 级数发散.}$$

$$q = 1 \text{ 时, } S_n = na \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty, \text{ 此时级数发散.}$$

二. 收敛级数的性质.

性质 1: 线性运算法则

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均收敛. 设 α, β 为

常数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta v_n)$ 收敛

$$\text{且 } \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta v_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} v_n.$$

证: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项和为 A_n , 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

$$\text{知 } \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \text{ (存在)} = A$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的前 n 项和为 B_n , 由 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛

$$\text{知 } \lim_{n \rightarrow \infty} B_n \text{ (存在)} = B$$



扫描全能王 创建

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta v_n)$ 的前 n 项和为 S_n

$$\begin{aligned} S_n &= (\alpha u_1 + \beta v_1) + (\alpha u_2 + \beta v_2) + \dots + (\alpha u_n + \beta v_n) \\ &= \alpha(u_1 + u_2 + \dots + u_n) + \beta(v_1 + v_2 + \dots + v_n) \\ &= \alpha A_n + \beta B_n, \text{ 于是} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha A_n + \beta B_n) \\ &= \alpha A + \beta B \\ &= \alpha \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ (存在)} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta v_n) \end{aligned}$$

性质2: 一个级数改变它的有限项或者去掉前面有限项或在前面添加有限项得到一个新级数, 与原级数具有相同的收敛性.

性质3: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$

收敛, 则在该级数中任意添加括号得到的新级数也收敛, 且其和不变反之不成立.

即 $u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$ 加括号后为 $(u_1 + u_2) + u_3 + (u_4 + u_5 + u_6 + u_7) + \dots$

证: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项和为 S_n , 添加括号

得到新级数为

$$\begin{aligned} &(u_1 + u_2 + \dots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + u_{n_1+2} + \dots + u_{n_2}) + \dots + \\ &(u_{n_{k-1}+1} + u_{n_{k-1}+2} + \dots + u_{n_k}) + \dots \end{aligned}$$

第 k 个括号

设它的前 k 项为 A_k , 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$

则 $A_k = S_{n_k}$ 是 $\{S_n\}$ 的子数列 ~~lim~~

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \lim_{k \rightarrow \infty} S_{n_k} = S$$

(收敛的必要条件)

性质4: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

证: 设 u_n 的前 n 项和为 S_n .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ (存在)} = S \text{ (常)} \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0.$$

反之不成立.

例 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

推论: (逆否) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \text{ (存在)} \neq 0$ 或

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 不存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

判断下列级数的收敛性.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$

解: $n=2m$ 时 $\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m} = \lim_{m \rightarrow \infty} (-1) = -1$

$n=2m+1$ 时 $\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} 1 = 1$

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 不存在, 故该级数发散.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}$

解: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1 \neq 0$

知 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}$ 发散.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot n^2$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^n \cdot n^2| = +\infty$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \cdot n^2 = \infty$ 不存在 知该级数发散.

例: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}$

$$= 1 - 1 + 1 - 1 + \dots + (-1)^{n-1} + \dots$$

由 $(1-1) + (1-1) + \dots$ 和为 0, 但原级数发散.

$$1 + (1+1) + (1+1) + \dots$$

和为 1



扫描全能王 创建

如果 $u_n \geq 0$ 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数. 则性质3反之也成立

正项级数收敛的判别法

若 $u_n \geq 0, n=1, 2, 3, \dots$ 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数. 设前 n 项和为 S_n

$$S_{n+1} = u_1 + u_2 + \dots + u_n + u_{n+1} \\ \geq u_1 + u_2 + \dots + u_n = S_n$$

知 $\{S_n\}$ 为递增数列, 如果 $\{S_n\}$ 有上界 (即 $\exists$ 常数 $M > 0$, 对一切 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $S_n \leq M$) 由单调有界定理知 $\{S_n\}$ 收敛. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 反之, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ (存在) $= S$ (常数)

$$\begin{aligned} \text{由 } S_n &= u_1 + u_2 + \dots + u_n \\ &\leq u_1 + u_2 + \dots + u_n + u_{n+1} + \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} u_n = S \end{aligned}$$

定理: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项和 $\{S_n\}$ 有上界

定理(比较判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数, 且 $u_n \leq v_n (n=1, 2, 3, \dots)$

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 反之不成立.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散. 反之不成立.

证: (1) 由 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 设 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的前 n 项和为 B_n . 由前面定理, $\exists$ 常数 $M > 0$ $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $B_n \leq M$. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 n 项和为 A_n .

$$\begin{aligned} \text{由 } A_n &= u_1 + u_2 + \dots + u_n \\ &\leq v_1 + v_2 + \dots + v_n = B_n \leq M \end{aligned}$$

由前面定理知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 反之不成立.

例: 由 $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n} n=1, 2, 3, \dots$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散 (p级数)

利用性质2. 比较判别法的条件可以减弱为 $u_n \leq v_n, n=k, k+1, \dots$ 结论依然成立.

例: 判断下列级数的收敛性

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$

$$\begin{aligned} \text{解: } \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} &\geq 0 \quad (|\sin x| \leq |x|) \\ \frac{1}{n} \cdot \sin \frac{1}{n} &< \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \end{aligned}$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 ($p = \frac{2}{2} > 1$) 根据比较判别法, 原级数收敛.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - \cos \frac{\alpha}{n}) \quad (\alpha > 0, \text{ 常数})$

$$\begin{aligned} \text{解: } 1 - \cos \frac{\alpha}{n} &\geq 0 \quad 1 - \cos \frac{\alpha}{n} = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2n} \\ \because |\sin x| &\leq |x| \therefore 1 - \cos \frac{\alpha}{n} \leq 2 \left(\frac{\alpha}{2n}\right)^2 = \frac{\alpha^2}{2} \cdot \frac{1}{n^2} \\ \text{由 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^2}{2} \frac{1}{n^2} &\text{ 收敛, 知原级数收敛} \end{aligned}$$

3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 均收敛, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|, \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛性.

$$\begin{aligned} \text{解: } 0 \leq |a_n b_n| &= |a_n| |b_n| \leq \frac{1}{2} (a_n^2 + b_n^2) \\ (ab \leq \frac{1}{2} (a^2 + b^2)) &= \frac{1}{2} (a^2 + b^2) \\ \text{由 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} (a_n^2 + b_n^2) &\text{ 收敛} \end{aligned}$$



知 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛

$$0 \leq (a_n + b_n)^2 = a_n^2 + b_n^2 + 2a_n b_n \leq 2a_n^2 + 2b_n^2$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} 2(a_n^2 + b_n^2)$ 收敛知 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$ 收敛

例: 设 $a_n \leq c_n \leq b_n$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛
讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的收敛性.

解: 由 $a_n \leq c_n \leq b_n \Rightarrow 0 \leq c_n - a_n \leq b_n - a_n$
由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 知
 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛. 知 $\sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n)$ 收敛
 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} [(c_n - a_n) + a_n] = \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛.

推论(比较判别法的极限形式)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$

① $0 < l < +\infty$ 即 $u_n \sim l v_n (n \rightarrow \infty)$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同收同发.

② $l=0$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

③ $l=+\infty$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ 且 $a < b, \exists N_0 \in \mathbb{N}$

当 $n \geq N_0$ 时都有 $a_n < b_n$.

证: (1) 当 $0 < l < +\infty$ 时

分析: 此时由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$
当 $n > N$ 时都有 $|\frac{u_n}{v_n} - l| < \varepsilon \Rightarrow -\varepsilon < \frac{u_n}{v_n} - l < \varepsilon$
 $l - \varepsilon < \frac{u_n}{v_n} < l + \varepsilon$

取 $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N_0$ 时都有

$$|\frac{u_n}{v_n} - l| < \frac{l}{2} \Leftrightarrow \frac{l}{2} < \frac{u_n}{v_n} < \frac{3l}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{l}{2} v_n < u_n < \frac{3l}{2} v_n \quad (n = N_0, N_0 + 1, \dots)$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3l}{2} v_n$ 收敛.

有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{l}{2} v_n$ 发散.

有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

例: 讨论下列级数的收敛性

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$

解: $0 \leq \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} - \frac{1}{\sqrt{(n+1)(n+2)}} = \frac{1}{n\sqrt{1+\frac{1}{n}}}$

$n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 100n}{\sqrt{n^8 + 3n^2 - 4n + 1}}$

解: $\frac{n^2 - 100n}{\sqrt{n^8 + 3n^2 - 4n + 1}} \geq 0 \quad (n \geq 1000)$

$$\frac{n^2 - 100n}{\sqrt{n^8 + 3n^2 - 4n + 1}} = \frac{n^2(1 - \frac{100}{n})}{n^4 \sqrt{1 + \frac{3}{n^6} - \frac{4}{n^7} + \frac{1}{n^8}}} \sim \frac{1}{n^2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 知原级数收敛.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)$

解: $0 \leq \sqrt[n]{n} - 1, \sqrt[n]{n} - 1 = n^{\frac{1}{n}} - 1$

$$\Rightarrow n^{\frac{1}{n}} - 1 = e^{\frac{1}{n} \ln n} - 1 \sim \frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} \quad (n > 3)$$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$ 发散

$\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)$ 发散.

注: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{n}}$
 $= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$



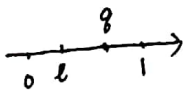
定理(比值判别法或达朗贝尔判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$

(1) $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) $l > 1$ 或 $l = +\infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

(3) $l = 1$ 时, 本方法失效.

证(1) 当 $l < 1$ 

取常数 q , 使 $l < q < 1$

设 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$

设 $b_n \equiv q$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = q$ 且 $l < q$, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$.

当 $n \geq N_0$ 时都有 $a_n < b_n$ 即 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < q$
($n = N_0, N_0+1, \dots$)

$n = N_0$ $\frac{u_{N_0+1}}{u_{N_0}} < q$ $n = N_0+1$ $\frac{u_{N_0+2}}{u_{N_0+1}} < q$

$\dots$ $n = N_0+m-1$ ($m \in \mathbb{N}$)

$\frac{u_{N_0+m}}{u_{N_0+m-1}} < q$

m 个不等式相乘: $\frac{u_{N_0+m}}{u_{N_0}} < q^m \Rightarrow$

$u_{N_0+m} < u_{N_0} \cdot q^m$ ($m=1, 2, 3, \dots$)

由 $\sum_{m=1}^{\infty} u_{N_0} \cdot q^m$ 收敛 ($|q| < 1$, 常)

$\Rightarrow \sum_{m=1}^{\infty} u_{N_0+m} = u_{N_0+1} + u_{N_0+2} + \dots$ 收敛.

从而 $u_1 + u_2 + \dots + u_{N_0} + u_{N_0+1} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) 当 $l > 1$, 找到常数 q , 使 $1 < q < l$

同理, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ 当 $n \geq N_0$ 时有 $\frac{u_{n+1}}{u_n} > q$.

$\frac{u_{N_0+1}}{u_{N_0}} > q$

$\frac{u_{N_0+2}}{u_{N_0+1}} > q$

$\dots$

$\frac{u_{N_0+m}}{u_{N_0+m-1}} > q$

$\Rightarrow \frac{u_{N_0+m}}{u_{N_0}} > q^m$

$\Rightarrow u_{N_0+m} > u_{N_0} \cdot q^m$

($u_{N_0} > 0$)

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_{N_0+m} = +\infty$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \therefore \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) $l = 1$

例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

注: 若 u_{n+1} 与 u_n 有公因式时尝试
比值判别法.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$ 当 $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

反之不成立, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\nRightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$

例: $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{3^n} + \frac{1}{2^n} + \dots$ 收敛

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 有一个子数列极限是 $+\infty$. 得 $\nRightarrow$ 不到

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$

定理(根值判别法或柯西判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l$

(1) $l < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) $l > 1$ 或 $l = +\infty$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

(3) $l = 1$ 时本方法失效.



证: (1) 当 $l < 1$, 取常数 q , 使

$l < q < 1$, $\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N_0$ 时.

都有 $\sqrt[n]{u_n} < q \Rightarrow u_n < q^n$

($n = N_0, N_0+1, \dots$)

由 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 收敛, 由比较判别法知

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) 当 $l > 1$, 取常数 q , $l > q > 1$

$\exists N_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n \geq N_0$ 时, 有 $\sqrt[n]{u_n} > q$

$\Rightarrow u_n > q^n$ 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = +\infty$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$ 知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(3) 当 $l = 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^2} = 1$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛

判断正项级数收敛的方法

1. 前 n 项和有上界

2. 比较判别法

3. 比较判别法的极限形式

4. 比值判别法 (公因式)

5. 根值判别法 (n 次方)

6. 通项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 则级数发散

7. 线性运算法则.

8. 定义

例: 判断下列级数的收敛性.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{5^n}$$

$$\text{解: } \frac{n^2}{5^n} > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{5} = \frac{1}{5} < 1$$

知原级数收敛.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^{n^2}}$$

$$\text{解: } u_n > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} = \frac{1}{e} < 1$$

知原级数收敛

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot n!}{n^n} \quad (a > 0 \text{ 常}).$$

$$\text{解: } u_n > 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{a^n \cdot n!}$$

$$= a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

$$= a \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}$$

$$= \frac{a}{e} = l$$

① $l < 1 \Rightarrow 0 < a < e$ 此时原级数收敛

② $l = \frac{a}{e} > 1 \Rightarrow a > e$ 原级数发散

③ $l = \frac{a}{e} = 1 \Rightarrow a = e$ 此时

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} \text{ 由 } \{(1+\frac{1}{n})^n\} \text{ 严格递增.}$$

$$\text{且 } \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})^n = e \Rightarrow (1+\frac{1}{n})^n < e$$

$$\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} > 1 \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1 \Rightarrow u_{n+1} > u_n > \dots > u$$

$$\therefore u_n > e \quad \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \text{ 级数发散.}$$



$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[3+(-1)^n]n}{5^n}$$

$$\text{解: } u_n > 0 \quad \frac{[3+(-1)^n]n}{5^n} \leq \frac{4n}{5^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{4n}{5^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{\frac{1}{n}} \cdot n^{\frac{1}{n}}}{5} = \frac{1}{5} < 1$$

知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{5^n}$ 收敛, 根据比较判别法
原级数收敛.

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p} \text{ 讨论该级数的收敛性}$$

$$\text{注: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^k} \quad (k > 0)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{k x^{k-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{k \cdot x^k} = 0$$

$$\text{解: 当 } p \leq 1 \text{ 时, } \frac{\ln n}{n^p} > \frac{\ln 3}{n^p} \xrightarrow{(n>3)} \frac{1}{n^p}$$

$$\text{由 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ 发散知 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^p} \text{ 发散.}$$

当 $p > 1$ 时. 取 $p > p_0 > 1$

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^p} / \frac{1}{n^{p_0}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{p-p_0}} = 0.$$

$$\text{由 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p_0}} \text{ 收敛. 知原级数收敛.}$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是一个级数, $l \neq 0$ 常数 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} l u_n \text{ 是同收同发}$$

当 $u_n \leq 0$ 时. 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为负项级数. 转化为
研究正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-u_n)$

一般项级数收敛性的判别法

定理: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一般级数. 若
 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

$$\text{证: } 0 \leq |u_n| + u_n \leq 2|u_n|$$

$$\text{由 } \sum_{n=1}^{\infty} 2|u_n| \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + u_n) \text{ 收敛.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} [|u_n| + u_n - |u_n|] \text{ 收敛.}$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一般级数. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛.
称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为绝对收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为
条件收敛.

定理 (绝对值的比值判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一般级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = l$

1. $l < 1$ 时. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛.

2. $l > 1$ 或 $l = +\infty$ 时, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

3. $l = 1$ 时 本方法失效.

定理: (绝对值的根值判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为一般级数且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = l$

1. $l < 1$ 时, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

2. $l > 1$ 或 $l = +\infty$ 时, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

3. $l = 1$ 时. 本方法失效.



交错级数

设 $u_n > 0$, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数

分析: 设级数的前 n 项和为 S_n , 知

$$S_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots + (-1)^{n-1} u_n$$

$$S_{2m} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m})$$

$$S_{2m+1} = S_{2m} + u_{2m+1}$$

1. 要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

2. 要求 $\{u_n\}$ 递减

$$S_{2(m+1)} = S_{2m+2} = S_{2m} + (u_{2m+1} - u_{2m+2}) \geq S_{2m}$$

知 $\{S_{2m}\}$ 为递增数列

$$0 \leq S_{2m} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-1} - u_{2m}) - u_{2m} < u_1$$

知 $\{S_{2m}\}$ 递增有上界, 故 $\lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m}$ (存在) $= S$ (常数)

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m+1} = \lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m} + u_{2m+1} = S + 0 = S$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

定理: (莱布尼兹判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数 ($u_n > 0$) 若:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 2. $\{u_n\}$ 递减

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛且 $0 \leq \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \leq u_1$

$$|R_n| \leq u_{n+1}$$

证: 由 $S_{2m} \geq 0 \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m} \geq 0 \Rightarrow S \geq 0$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \geq 0$$

$$\text{由 } S_{2m} < u_1 \Rightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} S_{2m} \leq u_1 \Rightarrow S \leq u_1$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \leq u_1$$

$$|R_n| = |(-1)^n u_{n+1} + (-1)^{n+1} u_{n+2} + \dots|$$

$$= |u_{n+1} - u_{n+2} + \dots|$$

$$= u_{n+1} - u_{n+2} + \dots$$

$$\leq u_{n+1}$$

判断一般级数收敛性方法

1. 绝对值比值 (前后项有公因式)

2. 绝对值根值判别法 (n 次方)

3. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛.

4. 莱布尼兹判别法.

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ 则级数发散

6. 线性运算法则

7. 定义.

例: 讨论下列一般级数收敛性.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \right| / \left| (-1)^n \frac{2^n}{n!} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1}$$

$$= 0 < 1$$

$\therefore$ 原级数为绝对收敛.

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$$

$$\text{解: 由 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \cdot \frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n} (n > 3).$$

$$\text{由 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \text{ 发散.}$$

题中为交错级数, $u_n = \frac{\ln n}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0 \quad \text{设 } f(x) = \frac{\ln x}{x}$$

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0 (x > 3) \text{ 知 } n > 3 \text{ 时}$$

$\left\{ \frac{\ln n}{n} \right\}$ 递减, 由莱布尼兹知级数

本身收敛, 故原级数为条件收敛.



幂级数和函数

函数项级数的概念:

定义: 设 $\{u_n(x)\}$ 是定义在集合 E 的一个

函数列.

称 $u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \triangleq \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为函数项级数.

取 $x_0 \in E$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 称 x_0 为收敛点. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 发散, 称 x_0 为发散点. 全体收敛点组成的集合称为函数项级数的收敛域, 记为 D , 有 $D \subseteq E$.

对每一个 $x \in D$ 都有唯一 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 与之对应.

按照函数定义, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为 D 上的函数 $S(x)$.

称为函数项级数的和函数, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = S(x), \quad x \in D$$

例: 求 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 的收敛域及和函数.

解: 由 $E = \mathbb{R}$, 当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 收敛

且 $\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$. 当 $|x| > 1$ 时该级数发散

和收敛域为 $(-1, 1)$. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$

幂级数

$$a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \dots +$$

$$a_n(x-x_0)^n + \dots \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$$

(约定 $(x-x_0)^0 = 1$) 称为 $(x-x_0)$ 的幂级数

或称为在 $x=x_0$ 处的泰勒级数.

特别地, $x_0 = 0$

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

(约定 $x^0 = 1$) 称为 x 的幂级数, 或称为 $x=0$ 处的麦克劳林级数.

研究 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$

设 $u_n = a_n(x-x_0)^n$ 于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |x-x_0| \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$

(要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ 存在) $= \rho$ (常) > 0) 此时.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = |x-x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = |x-x_0| \rho = L$$

当 $L < 1$ 时, $|x-x_0| \rho < 1 \Rightarrow |x-x_0| < \frac{1}{\rho} = R$.

(要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho > 0$) 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = R > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = |x-x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}} = \frac{|x-x_0|}{R} = L$$

① 当 $L < 1$. 即 $\frac{|x-x_0|}{R} < 1 \Leftrightarrow |x-x_0| < R$

$$\Leftrightarrow x_0 - R < x < x_0 + R \Leftrightarrow x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 绝对收敛.

② 当 $L > 1$. 即 $\frac{|x-x_0|}{R} > 1 \Leftrightarrow |x-x_0| > R$

$\Leftrightarrow x < x_0 - R$ 或 $x > x_0 + R$. 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 发散.

③ 当 $L = 1$ 时 即 $\frac{|x-x_0|}{R} = 1 \Leftrightarrow |x-x_0| = R$

$\Leftrightarrow x = x_0 \pm R$ 此时本方法失效.

定理: (柯西-阿达玛公式)

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = R$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|a_n|^{1/n}} = R$

1. 当 $0 < R < +\infty$ 时, 幂级数在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内绝对收敛

2. 当 $x < x_0 - R$ 或 $x > x_0 + R$ 即 $(|x-x_0| > R)$ 时幂级数发散

3. $x = x_0 \pm R$ 时, 本方法失效.



$R=0$ 时, 在 $x=x_0$ 处收敛, $x \neq x_0$ 时发散

$R=+\infty$ 时, 幂级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对收敛.

证明: 设 $u_n = a_n(x-x_0)^n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}(x-x_0)^{n+1}|}{|a_n(x-x_0)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |x-x_0| \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = R = 0 \right) = \begin{cases} +\infty > 1 & x \neq x_0 \\ 0 < 1 & x = x_0 \end{cases}$$

当 $x=x_0$ 时, 级数收敛 $x \neq x_0$ 时, 级数发散

$$R=+\infty \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = R=+\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = 0 < 1$$

级数绝对收敛.

称 R 为收敛半径. 开区间 (x_0-R, x_0+R) 称为

收敛区间. 设幂级数的收敛域为 D

$D = (x_0-R, x_0+R)$ 并上收敛的端点组成的集合.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 标准.

2. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^{n+1}$ 标准.

$$(x \neq x_0) = (x-x_0) \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n.$$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^{n+1} \quad (x \neq x_0)$

$$= \frac{1}{x-x_0} \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^{n+1} \text{ 标准.}$$

4. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^{2n}$ 不标准! 不能套公式!

例: 求下列幂级数的收敛半径. 收敛区间. 收敛域.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n/n}{2^{n+1}/(n+1)} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \frac{1}{2}$$

知 $R = \frac{1}{2}$ 收敛区间 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$x = -\frac{1}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \text{ 收敛.}$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散}$$

收敛域 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} (x-1)^{2n}$

$$\text{解法一: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} (x-1)^{2n}$$

$$\stackrel{(x-1)^2=y}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} y^n.$$

$$\text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n/n}{2^{n+1}/(n+1)} = \frac{1}{2}, |y| < \frac{1}{2} \text{ 时}$$

$$\text{即 } (x-1)^2 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |x-1| < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 原幂级数绝对收敛}$$

$$\text{当 } |y| > \frac{1}{2} \Leftrightarrow |x-1| > \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 原幂级数发散.}$$

$$\therefore R = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 收敛区间 } (1-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$x = 1-\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散}$$

$$x = 1+\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散 知收敛域是}$$

$$(1-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1+\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$\text{解法二: 由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n/n}{2^{n+1}/(n+1)} = \frac{1}{2} \text{ 直接开平方}$$

$$\therefore R = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



解法三: 设 $u_n = \frac{2^n}{n} (x-1)^{2n}$

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n} (x-1)^{2n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |x-1|^2 \frac{2}{\sqrt[n]{n}} \\ &= 2|x-1|^2 = 1\end{aligned}$$

当 $2|x-1|^2 = 1 < 1 \Leftrightarrow |x-1| < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时

幂级数绝对收敛

当 $2|x-1|^2 = 1 > 1 \Leftrightarrow |x-1| > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时

原幂级数发散

$$\therefore R = \frac{\sqrt{2}}{2} \dots$$

收敛幂级数的性质

性质1: 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$, $R_1 > 0$

收敛区间 $(x_0 - R_1, x_0 + R_1)$

$\sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n$, $(x_0 - R_2, x_0 + R_2)$ 为其收敛

区间且 $R_2 > 0$. 则 $\sum_{n=0}^{\infty} [\alpha a_n + \beta b_n] (x-x_0)^n$

$$= \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n + \beta \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n$$

(α, β 均为常数) 收敛区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$

$$R \geq \min\{R_1, R_2\}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-x_0)^n$$

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \dots + a_i b_{n-i} + \dots + a_n b_0$$

$$= \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$$

收敛区间

$$(x_0 - R, x_0 + R) \quad R = \min\{R_1, R_2\}$$

收敛区间收敛幂级数的性质

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 收敛区间 $x \in (-R, R)$ ($R > 0$)

设和函数 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

性质1(连续性):

$S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内处处连续. 即 $\forall x_0 \in (-R, R)$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} S(x) &= S(x_0) \text{ 或 } \lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \lim_{x \rightarrow x_0} a_n x^n.\end{aligned}$$

性质2(逐项可导)

$S(x)$ 在 $(-R, R)$ 内可导且 $\frac{dS(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

$$\begin{aligned}\frac{dS(x)}{dx} &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n x^{n-1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (a_n x^n)\end{aligned}$$

它的收敛区间依然是 $(-R, R)$

即逐项求导后得到的幂级数收敛区间不变

$$\begin{aligned}\text{推论: } \frac{d^k}{dx^k} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d^k}{dx^k} a_n x^n \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{d^k}{dx^k} a_n x^n\end{aligned}$$

收敛区间 $(-R, R)$

性质3(逐项可积)

$$\begin{aligned}\int_0^x S(x) dx &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^x x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}\end{aligned}$$

收敛区间依然为 $(-R, R)$

推论: 幂级数在收敛区间上任意可积. 等于
逐项积分且收敛区间依然不变



性质4: 若 $[a, b] \subset (-R, R)$

$$\begin{aligned}\int_a^b s(x) dx &= \int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_a^b x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1})\end{aligned}$$

例: 求下列幂级数的收敛半径、收敛域及和函数

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$; 2. $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$

解1: 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, $x \in (-R, R)$

$$s'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$

由等比级数知首项为1, 公比为 x

收敛区间 $x \in (-1, 1)$, 知收敛半径 $R=1$

$$x = -1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \quad \text{收敛}$$

$$x = 1 \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{发散}$$

收敛域 $[-1, 1)$

$$\text{由于 } s'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$$

$$\int_0^x s'(x) dx = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx$$

$$s(x) - s(0) = -\int_0^x \frac{1}{1-x} d(1-x)$$

$$\text{又: } s(0) = 0$$

$$\therefore s(x) = -\ln(1-x)$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad x \in (-1, 1)$$

$$\text{注: 若 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = s(x) \quad x \in (-R, R)$$

如果幂级数在 R 处收敛则

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n = \lim_{x \rightarrow R^-} s(x) = \begin{cases} s(R) & s(x) \text{ 在 } R \text{ 处连续} \\ \lim_{x \rightarrow R^-} s(x) & s(x) \text{ 在 } R \text{ 处不连续} \end{cases}$$

若幂级数在 R 处收敛, 且 $s(x)$ 在 R 处连续,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n R^n = s(R)$ 在 $x = -R$ 处也有类似结论

$$\therefore \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)} \quad x \in [-1, 1)$$

解2: 设 $s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$, $x \in (-R, R)$

$$\int_0^x s(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} n \int_0^x x^{n-1} dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

由等比级数知首项为 x , 公比为 x

$$\therefore \text{收敛区间为 } x \in (-1, 1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}, \quad x \in (-1, 1)$$

知收敛半径 $R=1$.

$$x = \pm 1 \text{ 时 } \lim_{n \rightarrow \infty} n(\pm 1)^{n-1} = \infty$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(\pm 1)^{n-1} \text{ 发散, 知收敛域 } (-1, 1)$$

$$\int_0^x s(x) dx = \frac{x}{1-x} \quad \text{两边求导可知}$$

$$s(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\therefore \boxed{\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}}, \quad x \in (-1, 1)$$

求幂级数的和函数有四大法宝:

1. 先两边求导, 再两边积分(变上限积分)

下限为中心点, 上限为级数变量.

2. 先两边求积分, 再两边求导.

(如上两例题)

3. 线性运算法则.

简单幂级数的线性组合

4. 变量代换.



例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$

证: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$
 $= -x \ln(1-x)$
 $x \in (-1, 1)$

例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$

证: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$
 $= -\frac{1}{x} \ln(1-x)$

$x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$

$x=0$ 时和为 1

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n} = \begin{cases} -\frac{\ln(1-x)}{x} & -1 < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1 \\ 1 & x=0 \end{cases}$

例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n}$

令 $x^2 = t$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1-t)$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} = -\ln(1-x^2)$

$-1 < x^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$

例: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$

证: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) x^n$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$
 $(x \neq 0)$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{x} \left(\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n} + x - x \right)$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} + 1$
 $= -\left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln(1-x) + 1$

$-1 < x < 0$ 或 $0 < x < 1$

$x=0$ 时, 和为 0

$x=1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \begin{cases} \frac{1-x}{x} \ln(1-x) + 1 & -1 < x < 0 \text{ 或 } 0 < x < 1 \\ 0 & x=0 \\ 1 & x=1 \end{cases}$

例: $\sum_{n=1}^{\infty} n x^n$

原式 = $x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$
 $= \frac{x}{(1-x)^2} \quad x \in (-1, 1)$

例: $\sum_{n=2}^{\infty} n x^{n-1}$

原式 = $\frac{1}{x} \left(\sum_{n=2}^{\infty} n \cdot x^{n-1} + 1 - 1 \right)$
 $= \frac{1}{x} \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot x^{n-1} - \frac{1}{x}$
 $= \frac{1}{x(1-x)^2} - \frac{1}{x}$
 $-1 < x < 0$ 或 $0 < x < 1$

$x=0$ 时和为 2

例: $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^n$

$= x \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^{n-1}$

设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^{n-1}$ 两次积分

$\int_0^x f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) x^n$

$\int_0^x \left[\int_0^x f(x) dx \right] dx = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} \quad (n=1, \text{首项为 } x^2)$
 $= \frac{x^2}{1-x}$

$\int_0^x f(x) dx = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'$

$f(x) = \left(\frac{x^2}{1-x} \right)''$

$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^n = x f(x) = x \left(\frac{x^2}{1-x} \right)''$

$x \in (-1, 1)$



$$\text{例: } \sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n}$$

$$\begin{aligned} \text{令 } x^2 = y \quad \sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n} &= \sum_{n=1}^{\infty} n y^n \\ &= y \sum_{n=1}^{\infty} n y^{n-1} \\ &= \frac{y}{(1-y)^2} \end{aligned}$$

代入 $y = x^2$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{2n} = \frac{x^2}{(1-x^2)^2}$$

$$|y| < 1 \Leftrightarrow |x^2| < 1 \Leftrightarrow |x| < 1$$

即 $x \in (-1, 1)$

(变量代换法无需再考虑边界)

例: 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的和函数

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \sum_{n=0}^{\infty} 2nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 2x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + \frac{1}{1-x} \\ &= 2x \cdot \frac{1}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} \\ &= \frac{1+x}{(1-x)^2} \quad x \in (-1, 1) \end{aligned}$$

函数展成幂级数.

1. 若 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内存在着 $(n+1)$ 阶导数, 则

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处展成 n 阶泰勒公式, 即

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 \\ &\quad + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x) \end{aligned}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ 介于 } x_0, x \text{ 之间}$$

2. 如果 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内存在着任意阶的导数

知 1 中的式子对任意 n 等式均成立

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 \right. \\ &\quad \left. + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + R_n(x) \right] \\ &= f(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ 要求 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left[f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \cdots \right. \\ \left. + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \right] \text{ (存在)} \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \text{ 收敛} \end{aligned}$$

4. 求出 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 的收敛区间 (x_0-R, x_0+R)

$R > 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x)$ (存在)

$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$, 当 $x \in (x_0-R, x_0+R)$

知 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x)$ 存在.

5. 当 $x \in (x_0-R, x_0+R)$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x) - P_n(x)] \\ &= f(x) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \end{aligned}$$

定理: 当 $x \in (x_0-R, x_0+R)$ 时,

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 的必要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

总结: 将 $f(x)$ 展成泰勒幂级数的步骤:

1. 求出 $f^{(n)}(x_0)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)

2. 写出 $f(x)$ 的泰勒级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

3. 求出上面级数的收敛区间 (x_0-R, x_0+R)

4. 验证 $x \in (x_0-R, x_0+R)$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

$$5. f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

$x \in (x_0-R, x_0+R)$

称为将 $f(x)$ 展成泰勒幂级数 (直接展开)



特别地, 当 $x_0=0$ 时, 称为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展成麦克劳林级数

例: 将 $f(x)=e^x$ 展成麦克劳林级数

解: 1. $f^{(n)}(x)=e^x$ $f^{(n)}(0)=e^0=1$ $n=0,1,2,\dots$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \bigg/ \frac{1}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty = R$$

收敛区间 $(-\infty, +\infty)$

$$\left[\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \text{ (} a \text{ 为常数)} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{|a^{n+1}|}{(n+1)!}}{\frac{|a^n|}{n!}} \\ & = \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \frac{1}{n+1} = 0 = < 1 \quad \text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n!} \text{ 为} \\ & \text{绝对收敛} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \end{aligned} \right]$$

$$4. \forall x \in (-\infty, +\infty) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

$$f^{(n+1)}(\xi) = e^{\xi} \quad R_n(x) = e^{\xi} \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

ξ 介于 $0, x$ 之间, $\therefore |\xi| < |x| \Rightarrow 0 < e^{\xi} < e^{|x|}$

$$(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = a)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\xi} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

有界

$$\therefore \boxed{e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

令 $x=1$,

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

$$e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

$$|R_n| = \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \frac{1}{(n+3)!} + \dots$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)(n+4)} + \dots \right)$$

$$< \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+3)(n+2)} + \frac{1}{(n+3)(n+4)} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} \left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} + \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4} + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+4}{n+2}$$

例: 将 $f(x)=(1+x)^\alpha$ 展成麦克劳林级数

$$2. \boxed{(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n}$$

$x \in (-1, 1)$ (α 为实数, $\alpha \neq 0$)

$$3. \boxed{\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}}$$

$x \in (-\infty, +\infty)$

间接展开.

$$\text{将 } \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \text{ 两边求导}$$

$$4. \boxed{\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\star 5. \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\star 6. \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\begin{aligned} 7. \ln(1+x) &= \int_0^x \frac{1}{1+t} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}} \quad x \in (-1, 1]$$



把函数 $f(x)$ 展成幂级数有四大法宝

1. 对 $f(x)$ 用线性运算法则, 化成简单函数的线性组合.
2. 变量代换.
3. 先对 $f(x)$ 求导, 将 $f'(x)$ 展开, 然后再再两边积分. (用得多. 看到反三角函数, 首先想到求导, 展开, 再积分)
4. 先积分展开, 再两边求导 (用得少)

要求 $f(x)$ 展成 $(x-x_0)$ 的幂级数

$$f(x) \xrightarrow{x-x_0=t} f(x_0+t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

定理 (唯一性定理)

$$\text{若 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n \quad x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)$$

$$\text{且 } (x_0-\delta, x_0+\delta) \subset (x_0-R, x_0+R) \quad (\delta > 0)$$

$$\text{则 } a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{证: } S(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_{n+1}(x-x_0)^{n+1} + a_n(x-x_0)^n + a_{n+1}(x-x_0)^{n+1} + \dots$$

两边求 n 阶导数

$$S^{(n)}(x) = a_n \cdot n! + a_{n+1}(n+1)n \dots 2(x-x_0) + \dots$$

将 $x = x_0$ 代入上式得

$$S^{(n)}(x_0) = a_n \cdot n! \quad \therefore \boxed{a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{同理, 若 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad x \in (-\delta, \delta) \subset (-R, R)$$

$$(\delta > 0). \quad \boxed{a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}} \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{推论: 若 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n$$

$$x \in (x_0-\delta, x_0+\delta) \quad (\delta > 0) \quad \text{则 } a_n = b_n \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$\text{证: 设 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n$$

$$x \in (x_0-\delta, x_0+\delta) \text{ 利用唯一性定理}$$

$$a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!} \quad b_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!} \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$\therefore a_n = b_n.$$

将一个函数 $f(x)$ 展成 $(x-x_0)$ 的幂级数.

$$\text{法一: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

$$\text{法二: } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n.$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n (x-x_0)^n$$

$$x \in (x_0-\delta, x_0+\delta) \quad (\delta > 0)$$

$$\text{由推论记 } a_n = b_n.$$

例: 将 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 展成 x 的幂级数.

$$\text{解: } f'(x) = \frac{1}{1+(\frac{1+x}{1-x})^2} \cdot \frac{-x+1+(1+x)}{(1-x)^2}$$

$$= \frac{1}{1+x^2}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

$$\int_0^x f'(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx$$

$$f(x) - f(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$f(0) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$x \in (-1, 1)$ 又级数在 -1 处收敛

和函数在 -1 处连续. 则 $x \in [-1, 1)$



$$\text{令 } x = -1 \quad 0 = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1}$$

$$-\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$$

$$4 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+2} \frac{1}{2n+1} = \pi$$

$$\pi = 4 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+2} \frac{1}{2n+1} \quad \text{令 } n = m-1$$

$$\pi = 4 \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^{m-1} \frac{1}{2m-1} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{2n-1}$$

$$|R_n| \leq \frac{4}{2n+1} (u_{n+1}) \quad (\text{莱布尼兹判别法})$$

例: 将 $f(x) = x \arctan x$ 展成麦克劳林级数.

解: 设 $h(x) = \arctan x$

$$h'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$

$$\int_0^x h'(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x x^{2n} dx$$

$$h(x) - h(0) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$h(0) = 0$$

$$h(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$f(x) = x h(x)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{2n+1} \quad x \in [-1, 1]$$

(端点处也成立)

将 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 展成 $(x-5)$ 的幂级数.

解: 令 $x-5=t \quad \therefore f(x) = \frac{1}{6+t} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1+\frac{t}{6}}$

又: $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \therefore f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6} \left(\frac{t}{6}\right)^n$

将 $t = x-5$ 代入得 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{6^{n+1}} (x-5)^n$.

$$\left|\frac{t}{6}\right| < 1 \Leftrightarrow |t| < 6 \Leftrightarrow |x-5| < 6 \Leftrightarrow -1 < x < 11$$

(变量代换, t 范围对应变为 x 范围,
无需再考虑端点)

解法: $f(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{\frac{\infty}{6}}{\frac{\infty}{6} + (-1)^n x^n}$

$$= \frac{1}{6+x-5}$$

$$= \frac{1}{6} \frac{1}{1+\frac{x-5}{6}}$$

$$= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-5)^n}{6^n}$$

$$\left|\frac{x-5}{6}\right| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 11$$

例: $\frac{x^{10}}{1-x}$ 展成 x 的幂级数

解: $\frac{x^{10}}{1-x} = x^{10} \cdot \frac{1}{1-x}$

$$= x^{10} \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+10} \quad x \in (-1, 1)$$

例: 将 $f(x) = \sin^2 x$ 展成 x 的幂级数.

解: $f(x) = \frac{1 - \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad \therefore f(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}$$

$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}$ 的第一项为 $n=0$ 的情况, 即

$$\text{为 } 1 \quad \therefore f(x) = -\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{(2n)!} x^{2n}$$

$$|2x| < +\infty \Leftrightarrow |x| < +\infty \quad x \in \mathbb{R}$$

例: 将 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ 展成 x 的幂级数

解: $f(x) = x [1 + (-x^2)]^{-\frac{1}{2}}$

$$= x \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{1}{2}-1) \cdots (-\frac{1}{2}-n+1)}{n!} (-x^2)^n \right]$$

$$= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \times 3 \times 5 \cdots (2n-1)}{2^n \cdot n!} x^{2n+1}$$

$$= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{2^n n!} \cdot x^{2n+1}$$

$$x \in (-1, 1)$$



例: 将 $f(x) = \frac{1}{x^2-3x+2}$ 展成 x 的幂级数

$$\begin{aligned}\text{解: } f(x) &= \frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \\ &= \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n \quad x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

例: 将 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展成 x 的幂级数

$$\begin{aligned}\text{解: } f'(x) &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}\right) + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - 1 \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{1-x^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - 1 \\ &= \frac{1}{1-x^4} - 1 \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (x^4)^n - 1 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n} \\ \int_0^x f'(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x x^{4n} dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \\ \therefore f(x) - f(0) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad f(0) = 0 \\ f(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad x \in (-1, 1)\end{aligned}$$

例: 将 $f(x) = \ln x$ 展成 $\frac{x-1}{x+1}$ 的幂级数

$$\begin{aligned}\text{解: 令 } \frac{x-1}{x+1} &= t \Rightarrow x+1 = xt+t \quad x = \frac{1+t}{1-t} \\ f(x) &= \ln x = \ln \frac{1+t}{1-t} = \ln(1+t) - \ln(1-t) \\ \text{令 } g(t) &= \ln(1+t) - \ln(1-t) \\ g'(t) &= \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} = \frac{2}{1-t^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (t^2)^n \\ \int_0^t g'(t) dt &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \\ g(t) - g(0) &= 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1} \quad g(0) = 0 \\ f(x) &= \ln x = g(t) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$

$$\text{又: } t = \frac{x-1}{x+1} \therefore f(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2n+1}$$

$$\left|\frac{x-1}{x+1}\right| < 1 \Leftrightarrow x > 0$$

例: 将 $f(x) = \frac{1}{x^2}$ 展成 $x-5$ 的幂级数.

$$\begin{aligned}\text{解法一: } \frac{1}{x} &= \frac{1}{5+x-5} = \frac{1}{5} \frac{1}{1+\frac{x-5}{5}} \\ &= \frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x-5}{5}\right)^n \\ \text{两边求导} \quad -\frac{1}{x^2} &= \frac{(-1)^n \cdot 0}{5} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n (x-5)^{n-1}}{5^n} \\ -\frac{1}{x^2} &= \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n (x-5)^{n-1}}{5^n} \\ \frac{1}{x^2} &= \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n (x-5)^{n-1}}{5^n} \\ \left|\frac{x-5}{5}\right| < 1 &\Rightarrow 0 < x < 10.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{解法二: } \frac{1}{x^2} &= \frac{1}{[5+x-5]^2} \\ &= \frac{1}{25} \frac{1}{\left(1+\frac{x-5}{5}\right)^2} \\ &= \frac{1}{25} \left[1 + \left(\frac{x-5}{5}\right)\right]^{-2} \\ &= \dots\end{aligned}$$

综合练习.

例: 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+3} \cdot n}$ 之和.

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \frac{1}{2^3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^n}{n} \\ \text{设 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} &= S(x) = -\ln(1-x) \quad x \in (-1, 1) \\ \text{原式} &= \frac{1}{8} S\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{8} \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \ln 2\end{aligned}$$



例: 将 $f(x) = xe^x$ 展成 x 的幂级数

求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)}$ 之和

解: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $xe^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$

$x \in (-\infty, +\infty)$

$\int_0^1 xe^x dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 x^{n+1} dx$

$1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+2)}$

例: 求 $\int e^{x^2} dx$

解: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$

$\int e^{x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int x^{2n} dx$

$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)} + C$

$x \in (-\infty, +\infty)$

例: 求 $f(x) = e^x$, 求 $f^{(n)}(0)$

回忆: 若 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$

则 $a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!} \Rightarrow S^{(n)}(x_0) = a_n n!$
($n=0, 1, 2, \dots$)

解: $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = f(x)$

令 $m=n$ $e^{x^2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} x^{2m}$

$a_{2m} = \frac{1}{m!}$ $a_{2m+1} = 0$ ($m=0, 1, 2, \dots$)

$\begin{cases} f^{(2m+1)}(0) = a_{2m+1} \cdot (2m+1)! = 0 \\ f^{(2m)}(0) = a_{2m} \cdot (2m)! = \frac{(2m)!}{m!} \end{cases}$

函数的傅立叶展开.

研究: 一个周期为 $2l$ 的函数能否表示为

无限个简单的周期函数之和

注: 简单函数指的是:

$1. \sin \frac{n\pi x}{l}, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{2n\pi x}{l}, \cos \frac{2n\pi x}{l}, \dots, \sin \frac{n\pi x}{l}, \cos \frac{n\pi x}{l}, \dots$

即通项的周期为 $\frac{2\pi}{\frac{n\pi}{l}} = \frac{2l}{n}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

即 $2l$ 是这个三角函数系的公共周期.

定义: 设 (a, b) 是一个运算, 满足

(1) $(a, a) \geq 0$ (2) $(a, b+c) = (a, b) + (a, c)$

(3) $(a, \beta b) = \beta (a, b)$ (4) $(a, b) = (b, a)$

称 (a, b) 为 a, b 的内积.

▲ $(f_1(x), f_2(x)) = \int_{-l}^l f_1(x) f_2(x) dx$ 是一个内积

证明:

1. $\int_{-l}^l 1 \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} dx = 0$

2. $\int_{-l}^l 1 \cdot \cos \frac{n\pi x}{l} dx = 0$

3. $\int_{-l}^l \sin \frac{n\pi x}{l} \cdot \cos \frac{m\pi x}{l} dx = 0$

($n=1, 2, 3, \dots, m=1, 2, 3, \dots$)

4. $\int_{-l}^l \sin \frac{n\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx = 0$

($n \neq m, n, m=1, 2, \dots$)

5. $\int_{-l}^l \cos \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{m\pi x}{l} dx = 0$

($n \neq m, n, m=1, 2, \dots$)

6. $\int_{-l}^l 1 \cdot 1 dx = 2l$

7. $\int_{-l}^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l} dx = l$

8. $\int_{-l}^l \cos^2 \frac{n\pi x}{l} dx = l$

知三角函数系为
正交的函数系



准备2:

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为交向量组

若 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$

由 $(\alpha, \alpha_i) = (k_1\alpha_1 + \dots + k_n\alpha_n, \alpha_i) = k_i(\alpha_i, \alpha_i)$

$$\text{知 } k_i = \frac{(\alpha, \alpha_i)}{(\alpha_i, \alpha_i)} = \frac{(\alpha, \alpha_i)}{|\alpha_i|^2}$$

设 $f(x)$ 为周期 $T=2l$ 的函数

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$a_n = \frac{(f(x), \cos \frac{n\pi x}{l})}{(\cos \frac{n\pi x}{l}, \cos \frac{n\pi x}{l})} = \frac{\int_{-l}^l f(x) \cdot \cos \frac{n\pi x}{l} dx}{\int_{-l}^l \cos^2 \frac{n\pi x}{l} dx}$$

$$= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

同理,

$$b_n = \frac{(f(x), \sin \frac{n\pi x}{l})}{(\sin \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l})} = \frac{\int_{-l}^l f(x) \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} dx}{\int_{-l}^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l} dx}$$

$$= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cdot \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$(n=1, 2, 3, \dots)$

$$a_0 = \frac{(f(x), \frac{1}{2})}{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = \frac{\int_{-l}^l f(x) \cdot \frac{1}{2} dx}{\int_{-l}^l \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} dx}$$

$$= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx.$$

$$\text{当 } a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$n=0$ 时, 恰好是前面求出的 a_0

即 a_n

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n=0, 1, 2, 3$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n=1, 2, 3$$

若周期为 $T=2l$ 的函数 $f(x)$

一般只要 $f(x)$ 可积, 则

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n=1, 2, 3, \dots$$

一定存在.

a_n, b_n 称为 $f(x)$ 的傅里叶级数系数

对应有三项级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) \text{ 称为 } f(x)$$

的傅立叶级数 (傅氏级数)

记为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

狄利克雷定理: 设周期 $T=2l$ 的函数 $f(x)$

在 $[-l, l]$ 上逐段光滑, 则 $f(x)$ 的傅立叶

$$\text{级数 } \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

处处收敛 绝对收敛 (级数也收敛)

由函数定义和级数和记为 $S(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$

$$\text{且 } \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$= S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$= \begin{cases} f(x) & f(x) \text{ 在 } x \text{ 处连续.} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & f(x) \text{ 在 } x \text{ 处不连续.} \end{cases}$$

称为 $f(x)$ 的傅立叶展开.



如果此时 $f(x)$ 处处连续, 则

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l}) = S(x) = f(x)$$

$$x \in (-\infty, +\infty)$$

注: 一般地, 周期 $T=2l$ 的函数 $f(x)$

只给出 $[-l, l]$ 上的表达式.

注意这里的和函数 $S(x)$ 处处有定义, 且

$S(x)$ 是周期函数, 周期为 $T=2l$

$$\begin{aligned} S(l) &= \frac{f(l-0) + f(l+0)}{2} = \frac{f(l-0) + f(l+0-2l)}{2} \\ &= \frac{f(-l+0) + f(l-0)}{2} \end{aligned}$$

$$S(-l) = S(-l+2l) = S(l)$$

$$S(2kl \pm l) = S(\pm l) = \frac{f(l+0) + f(l-0)}{2} \quad (l \in \mathbb{Z} \text{ 整数})$$

若 $x \in (2kl-l, 2kl+l) \quad k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$

$$\Rightarrow x-2kl \in (-l, l) \quad S(x) = S(x-2kl) \dots$$

例2: 若 $f(x)$ 连续且周期为 T , a 为常数, 则

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

如果 $f(x)$ 周期 $T=2l$, 给出 $(a, a+2l]$ 上的

表达式, 要求将 $f(x)$ 展成傅立叶级数.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n=0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad n=1, 2, 3, \dots$$

例: $f(x)$ 为周期函数, 周期为 4

$x \in [-2, 2]$ 时, $f(x) = |x|$, 将 $f(x)$ 展成傅立叶级数.

解: 由 $T=4$ 知 $l = \frac{T}{2} = 2$

$\because f(x)$ 为偶函数, 知 $f(x) \cdot \sin \frac{n\pi x}{l}$ 为奇函数 $\therefore b_n = 0 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx = \frac{2}{2} \int_0^2 x dx = 2$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cdot \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \frac{2}{2} \int_0^2 x \cdot \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \int_0^2 x d \frac{2}{n\pi} \cos \sin \frac{n\pi x}{2}$$

$$= \frac{2}{n\pi} x \cdot \sin \frac{n\pi x}{2} \Big|_0^2 - \frac{2}{n\pi} \int_0^2 \sin \frac{n\pi x}{2} dx$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \left(-\frac{2}{n\pi}\right) \left(\cos \frac{n\pi x}{2} \Big|_0^2\right)$$

$$= \frac{4}{n^2 \pi^2} (\cos n\pi - 1)$$

$$= \frac{4}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1]$$

$$(\because \cos n\pi = (-1)^n \quad n=1, 2, 3, \dots)$$

于是 $f(x)$ 的傅立叶级数为:

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \cos \frac{n\pi x}{2}$$

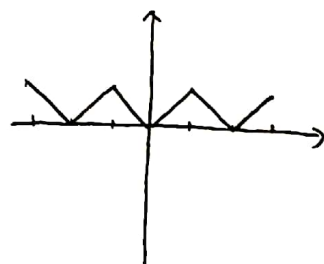
$$= 1 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4 \times (-2)}{(2k+1)^2 \pi^2} \cos \frac{(2k+1)\pi x}{2}$$

$$= 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos \frac{(2k+1)\pi x}{2}$$

$$\left(= 1 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2} \right)$$

$$= S(x) = f(x) \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$f(x)$ 处处连续.



当 $x \in [-2, 2)$ 时, $S(x) = f(x) = |x|$

当 $x \in [4k-2, 4k+2)$ 时, $k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$

由于 $S(x)$ 也为周期函数, 且周期为 4

$$x-4k \in [-2, 2) \quad S(x) = S(x-4k) = |x-4k|$$

$$\therefore S(x) = |x-4k|, \quad x \in [4k-2, 4k+2), \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x \in [4k-2, 4k+2), \quad k \in \mathbb{Z}$$

例: 将 $[-1, 1]$ 上逐段光滑的 $f(x)$ 展成傅立叶级数

$$\text{解: 定义 } F(x) = \begin{cases} f(x) & x \in (-1, 1) \\ f(x-2kl) & x \in [2kl-1, 2kl+1) \\ & k \in \mathbb{Z}, k \neq 0 \end{cases}$$

当 $x \in [2kl-1, 2kl+1) \Rightarrow x-2kl \in (-1, 1), k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$

$$F(x) = f(x-2kl) = F(x-2kl)$$

此时 $F(x)$ 满足狄利克雷条件

周期 $2l$, 在 $[-1, 1]$ 上 $F(x) = f(x)$ 逐段光滑.

于是将 $F(x)$ 展成傅立叶级数.

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l F(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \frac{1}{l} \int_{-1}^1 f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

($n=0, 1, 2, \dots$)

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

($n=1, 2, 3, \dots$)

于是得到 $F(x)$ 的傅立叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$= S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

当 $x \in (-l, l)$ 时, 得到 $f(x)$ 的傅立叶级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right) = S(x)$$

$$= \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad x \in (-l, l)$$

$$S(\pm l) = \frac{f(l+0) + f(l-0)}{2}$$

称为 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上展成傅立叶级数.

注: 这里的和函数 $S(x)$ 处处有定义.

是周期函数, 周期为 $2l$. 当 $x \in (2kl-1, 2kl+1)$

时, $k \in \mathbb{Z}, k \neq 0 \Rightarrow x-2kl \in (-1, 1)$

$$S(x) = S(x-2kl) = \dots$$

$$S(2k(\pm l)) = S(\pm l) = \frac{f(l+0) + f(l-0)}{2}$$

将 $[a, a+2l]$ 上逐段光滑函数 $f(x)$ 展成傅立叶级数

$$a_n = \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=0, 1, 2, \dots)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_a^{a+2l} f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

$$= S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad x \in (a, a+2l)$$

$$S(a) = S(a+2l) = \frac{f(a+0) + f(a+2l-0)}{2}$$



例: 设 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x) = 2 + |x|$

将 $f(x)$ 展成傅立叶级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和

解: $l=1$, $f(x)$ 为偶函数, 知 $b_n = 0$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

$$a_0 = \frac{2}{1} \int_0^1 (2+x) dx = 5$$

$$a_n = \frac{2}{1} \int_0^1 (2+x) \cos(n\pi x) dx$$

$$= 2 \int_0^1 x d \cos(n\pi x) dx$$

$$= 2 \int_0^1 x d \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x)$$

$$= \frac{2}{n\pi} x \sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx$$

$$= \frac{2}{(n\pi)^2} (\cos n\pi x \Big|_0^1)$$

$$= \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

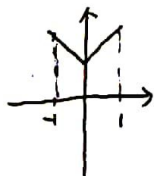
于是 $f(x)$ 的傅立叶级数

$$\frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \cos n\pi x$$

$$= \frac{5}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \cdot (-2)}{(2k-1)^2 \pi^2} \cos(2k-1)\pi x$$

$$= \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2k-1)\pi x$$

$$= S(x) = 2 + |x| \quad -1 \leq x \leq 1$$



$$\text{令 } x=0 \text{ 得 } \frac{5}{2} - \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = 2$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \quad \text{于是}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2}$$

$$= \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

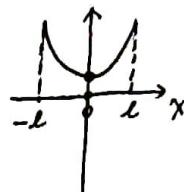
$$= \frac{\pi^2}{8} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$[0, l]$ 上逐段光滑函数展成余弦级数或正弦级数

1. 展成余弦级数

$$\text{构造 } F(x) = \begin{cases} f(x) & -l \leq x < 0 \\ f(x) & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$



由 $F(x)$ 在 $[-l, l]$ 上逐段光滑且 $F(x)$ 为偶函数, 知 $b_n = 0$ $n=1, 2, 3, \dots$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \quad n=0, 1, 2, 3, \dots$$

得到 $F(x)$ 的余弦级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l} = \frac{F(x-0) + F(x+0)}{2}$$

$$x \in (-l, l)$$

当 $x \in (0, l)$ 时

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l} = S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$$

$$S(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \quad S(l) = \lim_{x \rightarrow l^-} f(x)$$

称 $f(x)$ 在 $[0, l]$ 上展成余弦级数

注: 这里 $S(x)$ 处处有定义, 周期 $T=2l$

且为偶函数

求在 $(0, l)$ 外部的 $S(x)$

$$\text{例: } x \in (-l, 0) \Rightarrow -x \in (0, l)$$

$$\text{由 } S(x) \text{ 为偶函数知 } S(-x) = S(x) = \dots$$

$$x \in (2kl-l, kl+l) \quad k \in \mathbb{Z}, k \neq 0$$

$$\Rightarrow x-2kl \in (-l, l)$$

$$S(x) = S(x-2kl)$$

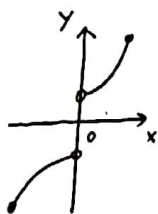
$$S(2kl) = S(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$$S(2kl+l) = S(l) = \lim_{x \rightarrow l^-} f(x)$$



2. 展成正弦级数

$$F(x) = \begin{cases} -f(x) & -l < x < 0 \\ 0 & 0 \\ f(x) & 0 < x < l \end{cases}$$



由于 $F(x)$ 在 $[-l, l]$ 上逐段光滑, 且 $F(x)$ 为奇函数, 知 $a_n = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l F(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx$$

$$= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

得到 $F(x)$ 的正弦级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} = S(x) = \frac{F(x-0) + F(x+0)}{2} \quad x \in (-l, l)$$

当 $x \in (0, l)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} = S(x) = \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} \quad x \in (0, l)$$

$$S(0) = 0 \quad S(l) = 0$$

称 $f(x)$ 在 $[0, l]$ 上展成正弦级数

注: 这里 $S(x)$ 处处有定义, 周期 $T = 2l$, 是奇函数

求在 $(0, l)$ 外部的 $S(x)$

$$\text{例: } x \in (-l, 0) \Rightarrow -x \in (0, l)$$

由 $S(x)$ 为奇函数知 $S(x) = -S(-x) = \dots$

$$x \in (2kl - l, 2kl + l), \quad k \in \mathbb{Z}, \quad k \neq 0$$

$$\Rightarrow x - 2kl \in (-l, l) \quad S(x) = S(x - 2kl)$$

$$S(2kl) = S(0) = 0$$

$$S(2kl + l) = S(l) = 0$$

例: $f(x) = x \quad x \in [0, \pi]$ 将 $f(x)$ 展成

(1) 余弦级数 (2) 正弦级数

解: (1) $b_n = 0 \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad l = \pi$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x d\left(\frac{1}{n} \sin nx\right)$$

$$= \frac{2}{\pi} \left[x \cdot \frac{1}{n} \sin nx \right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi n^2} (\cos nx \Big|_0^{\pi})$$

$$= \frac{2}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$f(x)$ 的余弦级数

$$\frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi n^2} [(-1)^n - 1] \cos nx$$

$$= \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \cdot (-2)}{\pi (2k-1)^2} \cos(2k-1)x$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$$

$$= S(x) = x \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

(2) 展成正弦级数

$$\text{由 } a_n = 0 \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx dx$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x d\left(-\frac{1}{n} \cos nx\right)$$

$$= \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{n}\right) \left[x \cos nx \right]_0^{\pi} - \frac{2}{\pi} \left(-\frac{1}{n}\right) \int_0^{\pi} \cos nx dx$$

$$= -\frac{2}{n\pi} \cdot \pi \cdot (-1)^n + 0$$

$$= \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2}{n}$$

$\therefore f(x)$ 的正弦级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot 2}{n} \sin nx = S(x) = x \quad 0 \leq x < \pi$$

$$S(\pi) = 0$$



例:

$$f(x) = \begin{cases} 2-2x & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$f(x)$ 的傅立叶级数

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L}$$

$$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$$

$$n=0, 1, 2, \dots \quad \text{求 } S(-\frac{7}{2})$$

解: 由条件知 $S(x)$ 为周期函数

$T=2$ 且为偶函数 于是

$$S(-\frac{7}{2}) = S(\frac{1}{2}) = \frac{f(\frac{1}{2}^-) + f(\frac{1}{2}^+)}{2} = \frac{3}{4}$$

